

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

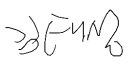
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울 청구초 수영장 전면 보수공사(장기계속)	사업장관리번호 (사업개시번호)	51381107406 (92515291767)
	공사기간	2025-12-29 ~ 2026-05-17	공사금액	2,258,205,240 원
	책임자	김태성	연락처 (이메일)	010-3330-0624 (uncko@naver.com)
	주소	서울시 중구 다산로170(신당동)		

본사	회사명	(주)천일이엔에스	법인등록번호 (사업자등록번호)	1760110012837 (513-81-10740)
	면허번호	서초-24-사-01, 서초18-07-02, 경북-96-05-47	연락처	02-3471-7707
	주소	서울 서초구 사임당로17길 113		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-25
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	80%
횟수	(8) 회차 / 총 (10) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김태성 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 바닥 마무리,상부 배관 / 작업인원 : 2명 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 등 유해위험물질 : 몰탈, 시멘트 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 시 불안정한 지반상태로 인한 전도, 추락 위험 2) 말비계 작업 시 전도 위험 등 3) 유해위험물질 사용 시 근로자 건강상해 위험		



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-11 (2026-04-26)	실내 작업 구 간	단부(수영장) 인근 조적 작업 시 근 로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 위험성 별도 교육 할 것 - 위험성평가 작성, 교육 시 해당 내용 기입 할 것 - 안전대 지급 및 지지로프 설치 권장 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42 조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44 조(추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제23 조(지지로우프-설치)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘 어질 위험이 있는 장소또는 기계· 설비·선박블록 등에서 작업을 할 때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘 어질 위험이 있는 장소에 작업발판 을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해 야 한다. 다만, 추락방호망을 설치 하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위해 필요한 조치 를 해야 한다. - 지지로우프 설치 시 결속작업시 작 업원은 안전한 위치에서 작업.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-11 (2026-04-26)	실내 작업 구 간	자재 절단,가공 작업시 화재, 폭발 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 인근 인화성 물질 제거 확인 할 것 -불티 방지포, 소화기 배치 하여 화재 예방. -단독 작업 금지 , 관리자 상주 할 것 -비상 상황 시 대처 방법 교육 후 작업 시작 할 것 ----- * 고속절단기 사용 시 불티비산방지 포 미사용으로 화재 위험 * 불꽃에 의한 화재,폭발 예방불티비 산방지커버 사용 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 41조(화재위험작업 시의 준수사항) [화재 안전사항] [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업 을 할 경우 불티에 의한 화재,폭발을 방지해야 한다.] [고속절단기 사용 시 불티비산방지포 를 사용하여 화재 위험 예방] - 톱밥수거 철저 및 톱밥수거백 설치 - 주변에 소화기 비치할 것 - 작업장내에서 흡연금지 - 가연성폐기물 즉시 반출조치 - 적치장 주변 화기 사용 작업금지 - 고속절단기 사용 시 소매 등이 말 려들여가지 않도록 유의할 것. - 보안경등 을 착용하여 불꽃이 근로 자 눈에 닿지 않도록 예방 할 것.	해당 작업 종료
2026-04-11 (2026-04-26)	실내 작업 구 간	단부 작업 구간 이동 시 근로자 전도 , 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 별도 이동통로 설정 할 것 - 근로자 뛰어내리는 행위 금지 시 킬 것 - 해당 위험성 교육 진행 할 것 ----- * 이동통로 작업전선 등 거치되어있 어 근로자 전도 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 3조(가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] [이동통로에는 작업전선 등 전도될 수 있는 물건을 적재 하거나 거치하 지 않을 것.] - 경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 이동통로로서 튼튼한 손잡이를 설 치한 경우 제외 - 작업개시 전 작업장 정리.정돈 할 것. - 이동통로, 작업공간 지면에 작업 외 불필요한 물건, 전선 등을 거치 하지 않을 것	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
지하1층 실내 작업 구간	사다리 작업 시 불안정한 자세 및 아웃 트리거 미 확장으로 인한 전도 위험  	[기술지도요원 강조사항] -지반상태 확인 후 사다리 작업 할 것 -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시 할 것 - 임의제작 목재사다리 사용금지 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
수영장 작업 구간	말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 끝단부 경보장치 재 설치 할 것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 전 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 말비계 사용 시 안전수칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계)] [말비계 사용시 양끝단 경보장치 설치, 보조부재 설치, 기울기 준수사항 이행] - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 말비계 사용시 양끝단 경보장치를 설치 하여 양끝단에서 작업지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	핸드그라인더, 고속 절단기 등 보호 커버 미 착용으로 인한 비레 위험 등 	[기술지도요원 강조사항] -규격에 맞는 덮개 설치, 점검 할 것 -개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 -작업 전 해당 위험성 전파 할 것 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

한국종합안전(주)

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 배관작업, 벽체 마무리 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

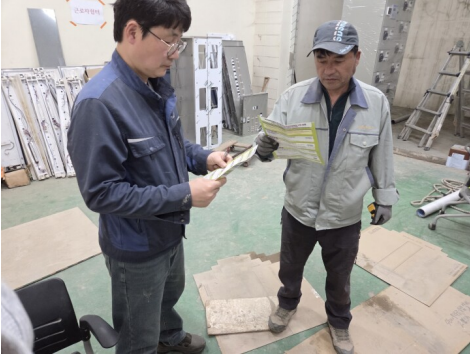
진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관작업, 벽체 마무리 작업	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관작업, 벽체 마무리 작업	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위 험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험 성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근 로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업 장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등 에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우 려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요 한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거 나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지 망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금 지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출 입을 금지시킬 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레 인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	작업 전 안전 점검 회의(TBM) 및 위험성 평가 지도 실시		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	[작업전 안전점검 회의] -TBM 중요성, 절차, 실행 시간, 주기, 장소 등 설명 [위험성 평가 관련 내용] -최초위험성 평가, 상시위험성 평가 실시 방법, -유해위험요인 파악 및 위험성 결정 방법, -위험성 감소 대책 수립시 주의하여야 할 사항 -관련 자료 공유 및 기록관리 ※ 상기 사항에 대한 설명 및 지도 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-11~2026-04-25	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐